DAILY QUANTUM BRIEF

양자 계산의 속도는 shot 사이에서도 결정된다

2026년 9월 6일 | 최근 24시간 우선, 부족한 항목은 최근 7일로 확장

오늘의 한 문장

실용 처리량은 회로 한 번의 정확도뿐 아니라, 다음 shot을 얼마나 빠르고 깨끗하게 시작하며 실제 전산 환경에 통합하는가에 좌우됩니다.

100,000+	약 25 ns	8 qubit
Nighthawk r2의 초당 회로 실행	능동 리셋 시 유효 T1	Diraq 데이터센터 PoC 규모

판독 원칙

실제 QPU, 잡음 회로 시뮬레이션, 이론 자원 분석, 배치 로드맵을 분리했습니다.

AI TECH REVIEW · RESEARCH NOTE

Executive Summary

산업·제품 · 실제 QPU

IBM Nighthawk r2: 리셋 병목 제거

120 programmable qubit에 218 coupler와 120 reset element를 더했습니다. 유효 T1을 약 200 µs에서 25 ns로 낮춰 shot 사이 대기를 1 µs까지 줄이고, 초당 10만 회로 이상을 실행합니다. Heron 대비 최대 25배는 처리량 비교이며 알고리즘 가속이나 고전 대비 우위가 아닙니다.

동료평가 저널 · 이론

중간 측정형 repeat until success

작업 register에 ancilla 1개를 결합하고 POVM 측정을 반복해 단계별 목표 상태를 얻습니다. 측정을 끝까지 미룬 회로보다 qubit와 unitary 수를 다항식 수준으로 줄일 수 있다는 분석입니다. 실제 QPU와 feed forward 지연을 포함한 wall clock 검증은 없습니다.

동료평가 저널 · 잡음 시뮬레이션

이종 원자 배열의 entanglement 정제

임의 stabilizer code로 two way purification을 일반화하고, 두 원자종의 선택 제어와 종간 Rydberg 상호작용을 이용한 operation set을 제안했습니다. 잡음 회로에서 finite distillation rate를 보였지만 실제 dual species QPU 실행은 아닙니다.

PoC·로드맵

Diraq: 상용 데이터센터 배치 실험

8 qubit silicon spin 시스템을 Sydney Equinix 시설에 2026년 10월까지 설치할 계획입니다. 전체 시스템은 20 kW 미만이며 원격 운영·보안·CPU/GPU 연동을 시험합니다. 배치 가능성 검증이지 성능 우위나 고객 애플리케이션 실증은 아닙니다.

오늘의 해석

Nighthawk r2는 같은 회로를 더 빨리 반복하는 시스템 성과입니다. POVM과 entanglement purification은 회로·네트워크 자원을 줄이는 알고리즘 설계이며, Diraq는 운영 환경의 배치 가능성을 시험합니다. 네 결과는 서로 다른 병목을 다루므로 하나의 속도 순위로 합치면 안 됩니다.

1 | IBM: 자연 이완을 기다리지 않는 리셋

기존 장치는 측정 후 π pulse로 |1>을 |0>으로 되돌렸지만, measurement error와 leakage 때문에 완전한 초기화를 위해 수백 μs를 기다려야 했습니다. Nighthawk r2는 qubit마다 cold environment와 연결되는 dissipative reset gadget을 두고, 필요할 때 에너지를 빼냅니다.

회사 발표 수치

유효 T1: 약 200 μs → 약 25 ns | shot 사이 idle: 최소 1 μs

처리량: Heron 약 4,000 → Nighthawk r2 100,000+ circuits/s

IBM은 초기화 오류가 약 25배 낮아지고 Heron 수준의 gate fidelity를 유지했다고 보고했습니다. advantage candidate 회로에서는 최대 10배 빠른 runtime, PEA를 사용한 7,500 gate 이상 observable estimation도 제시했습니다. 그러나 두 결과 모두 IBM의 초기 시스템 보고이며, best classical solver 대비 end to end quantum advantage를 뜻하지 않습니다.

2 | POVM repeat until success: 깊이 대신 반복 비용을 본다

각 계산 단계에서 ancilla를 측정하고 실패하면 다시 시도합니다. 성공 branch만 다음 단계로 넘겨 큰 coherent unitary를 피하는 구조입니다. 논문은 intermediate measurement를 끝으로 미루는 구현보다 qubit와 unitary 수를 다항식 수준으로 줄일 수 있음을 보였습니다.

확인할 비용

단계별 성공확률, 기대 반복 횟수, mid circuit 측정·reset·feed forward 지연, 실패 branch 누적 오류. 이 항목이 빠지면 gate 수 감소를 wall clock 단축으로 바꿔 말할 수 없습니다.

3 | Dual species entanglement purification

PRX Quantum 연구는 arbitrary stabilizer code에 맞춘 two way purification 회로를 만들고, 두 원자종을 따로 제어해 ancilla atom과 복잡한 재배열을 줄이는 설계를 제시했습니다. analytical derivation과 circuit level noise simulation에서 fidelity 개선과 finite distillation rate를 확인했습니다. 실제 원자 배열에서의 gate error, atom loss, laser crosstalk와 전체 정제 시간은 아직 측정되지 않았습니다.

4 | Diraq 데이터센터 PoC

공식 발표의 확정 범위는 8 qubit silicon spin chip, 자체 cryogenic·control electronics, 20 kW 미만 시스템, 2026년 10월 설치 계획입니다. 목표는 shared commercial facility에서 원격 감시, 보안, CPU/GPU 연동을 시험하는 것입니다. chip 교체만으로 고 qubit로 확장된다는 설명과 millions of qubits 전망은 로드맵이며 실증 결과가 아닙니다.

DFT · OLED · 재료·최적화 연구자가 볼 지표

☐ shots만 아니라 circuits/s, reset·feed forward, queue를 포함한 wall clock
☐ state preparation, compiled 2Q depth, SWAP·transport, ancilla와 postselection
☐ 반복형 회로는 단계별 성공확률과 기대 재시도 횟수
☐ 분산형 구조는 raw Bell fidelity, distillation yield와 classical communication
☐ 데이터센터 PoC는 qubit 수, workload, uptime, 전력, classical baseline을 분리

참고문헌 · 직접 링크

[1] IBM Quantum, Nighthawk r2 official blog (2026.08.31)

[2] Wang et al., Phys. Rev. A 114, 032408 (2026.09.04)

[3] Li et al., PRX Quantum 7, 033044 (2026.09.02)

[4] Diraq and Equinix official announcement (2026.09.01)

수집 메모: 신규 D Wave·양자 기술 뉴스레터 없음. 원 출처까지 검증 가능한 새 LinkedIn 기술 게시물과 주요 AI 학회의 신규 accepted QML 본논문도 확인하지 못함.